

1 せき（咳嗽） cough

到達目標

- 咳嗽反射の病態を理解する
- 咳嗽診断の基本を理解する
- 咳嗽治療の基本原則を理解する

1 病因・病態・疫学

咳嗽は呼吸器疾患で最も頻繁にみられる症状のひとつであり、気道内の異物や分泌物を排除する生体防御機構として重要な役割を果たす。しかし、過剰な咳嗽は生活の質（QOL）を著しく低下させ、時に不眠や疲労の原因となる。長引く咳嗽は患者の社会活動の制限を招き、心理的ストレスの要因ともなる¹⁾。

咳嗽は病態によって大きく反射的咳嗽、随意的咳嗽、気道刺激による咳嗽の3種類に分類される²⁾。

a 咳嗽の分類

i) 反射的咳嗽（reflex cough）

- ・ 脳幹の咳嗽中枢を介した生体防御機構として誤嚥時に生じる。
- ・ 無意識下（全身麻酔下）でも発生する。

ii) 随意的咳嗽（voluntary cough）

- ・ 刺激がなくても随意的に発現する。
- ・ 抑制（我慢）することも可能（心因性咳嗽が含まれる）
- ・ 無意識下（全身麻酔下）では発生しない。

iii) 気道刺激による咳嗽

- ・ 気道炎症が神経終末を刺激し、irritation（イガイガ感）を引き起こし、咳嗽欲求（urge-to-cough）を経て発生する。慢性咳嗽の主要な原因と考えられる³⁾。

b 咳嗽の神経機構と感受性異常

咳嗽は単なる反射ではなく、大脳皮質の制御を受ける随意的な反応でもある。そのため、咳嗽感受性が亢進する病態（例：咳過敏症候群、慢性咳嗽）と、低下する病態（例：脳血管障害に伴う咳嗽反応の低下）が存在する¹⁾。

i) 感受性亢進

- ・ 咳受容体の感受性が高まり、弱い刺激でも強い咳嗽が発生する。
- ・ 慢性咳嗽、咳喘息、咳過敏症候群（cough hyper-sensitivity syndrome：CHS）と関連する²⁾。

ii) 感受性低下

- ・ 生体防御としての咳嗽が適切に発生しない状態である。
- ・ 脳血管障害による黒質線条体のドーパミン低下が原因となることがある⁴⁾。

2 診断・検査

咳嗽の診断では、まず上気道由来か下気道由来かを評価し、異物吸入や腫瘍による物理的刺激と、迷走神経過敏による反射性咳嗽を区別する。さらに、咳嗽の持続期間（急性・遷延性・慢性）を考慮し、鑑別診断を行う¹⁾。

a 問診のポイント

咳嗽は喀痰の有無、発生時間帯、誘発因子、持続期間を評価することで、原因疾患の推定が可能である¹⁾。

i) 咳嗽の性質

- ・ 湿性咳嗽：気管支炎、後鼻漏症候群（upper airway cough syndrome：UACS）、気管支拡張症、COPD増悪時など
- ・ 乾性咳嗽：咳喘息、アトピー咳嗽、胃食道逆流症（GERD：gastroesophageal reflux disease）、感染後咳嗽、間質性肺炎など

ii) 時間帯・誘発因子と考えられる疾患

- ・ 夜間・早朝に悪化（症状に日内変動がある場合）：喘息、咳喘息
- ・ 起床後に増悪：GERD
- ・ 就寝時の鼻閉が悪化：アレルギー性鼻炎
- ・ 臥位で増悪：後鼻漏症候群（副鼻腔炎を含む）

iii) 持続期間と考えられる疾患

- ・ 急性咳嗽（3週間未満）：感染症（肺炎、ウイルス性上気道感染症）
- ・ 遷延性咳嗽（3週間以上8週間未満）：感染後咳嗽、咳喘息
- ・ 慢性咳嗽（8週間以上）：咳喘息、後鼻漏症候群、GERD、アトピー咳嗽、薬剤性咳嗽、COPD、間質性肺炎など

b 検査

- 1) 画像検査：胸部X線、胸部CT、副鼻腔CT
- 2) 呼吸機能検査：スパイロメトリー、気道可逆性試験、呼気一酸化窒素（FeNO）測定
- 3) 咳嗽誘発試験：カプサイシン咳誘発試験、メサコリン誘発試験
- 4) 消化器系検査（GERD疑い時）：24時間食道pHモニタリング、上部消化管内視鏡
- 5) 心電図、心エコー

3 治療

a 急性咳嗽の治療

- 1) ウイルス性上気道感染症：対症療法（鎮咳薬・去痰薬）を行う。抗菌薬は不要。